SELE

Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #1| Base de datos para el sistema web

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Aaron Salazar

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 01 de junio del 2026

Contenido

Introducción. 3

Investigación. 4

Diagrama Entidad Relación. 5

Introducción.

En esta actividad estaremos realizando una base de datos para un sistema web, este debe contener productos así como carritos, categorías, detalles del carrito de compras, marcas, etc, se realizara la base de datos en SQL, realizaremos un diagrama de entidad relación, un diagrama de la base de datos en SQL, consultas de las tablas de SQL, investigaremos algunas de las restricciones que se utilizan en SQL para poder saber que es lo que hacen además de poder repasar lo aprendido en las materias anteriores se realizaran capturas de pantalla para poder documentar el proceso de la creación de la base de datos así como de los diagramas que se verán en el desarrollo de la actividad, se realizara la instalación del programa que se usara para la base de datos, se realizara la configuración de la base de datos y se agregara la información que se nos pedirá más adelante así como las llaves foráneas y las llaves primarias para la correcta configuración y funcionamiento de la base de datos en SQL.

Investigación.

Investiga para qué se utilizan cada una de las siguientes restricciones en SQL:

PRIMARY KEY (llave primaria)

Este es un identificador único de cada registro y este numero o identificador no se puede repetir

FOREIGN KEY (llave foránea)

Se utiliza para crear relaciones con diferentes tablas utilizando esta llave

UNIQUE

Se utiliza para que cada valor en alguna columna sea única y no se pueda repetir

NOT NULL

Se utiliza para que al momento de que queramos ingresar datos a la base de datos, no acepte datos vacíos, deberá tener siempre algún dato en ella

CHECK

Es una condición, o filtro que revisa si algún valor cumple o no un requisito antes de ser guardados en la base de datos

DEFAULT

Asigna un valor automático o por defecto si al insertar un registro, no se especifica ninguno

INDEX

Esta es una estructura de datos, se define para el diseño de las tablas, sirve para tener ordenada la base de datos y pueda ser mas fácil la búsqueda o recuperación de datos

AUTO_INCREMENT

Esta es una restricción que aumenta el numero en +1 en un id numeral al ingresar un dato nuevo

COLLATE

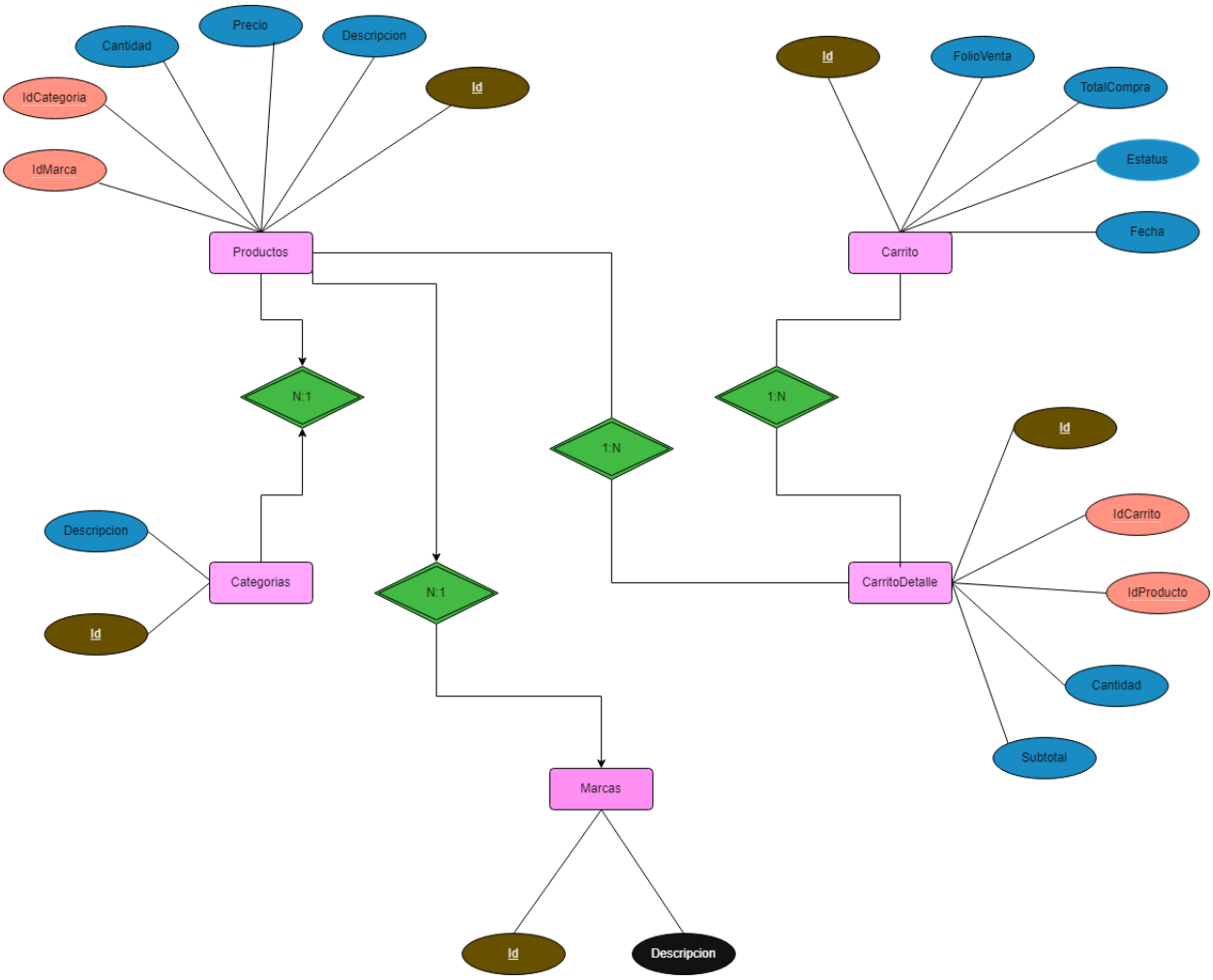
Se utiliza para que al buscar en la base de datos, no distinga entre mayúsculas y minúsculas para agilizar la búsqueda

ENUM/SET

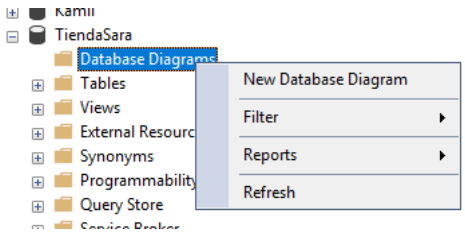
Son tipos de datos que actúan como restricciones de listas, permiten elegir un solo valor de una lista u opciones, limitan lo que el usuario puede ingresar a un grupo cerrado

Diagrama Entidad Relación.

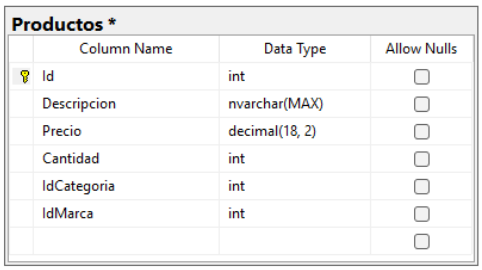
Una vez leamos las instrucciones de la base de datos, realizamos un diagrama entidad relación para podernos guiar para crear las tablas en la base de datos además de poder identificar bien cuales son sus componentes, ya sean llaves primarias o llaves foráneas además de identificarlas con diferentes colores para poder diferenciarlas más fácil, verde como relaciones, rosa para las tablas, café como las llaves primarias, naranja para las llaves foráneas y azul como los atributos de las diferentes tablas.



Una vez realizado este paso, crearemos la base de datos en sql server, para ello creamos una nueva base de datos y agregaremos un nuevo diagrama donde pasaremos la información de ese mismo diagrama entidad relación a la base de datos

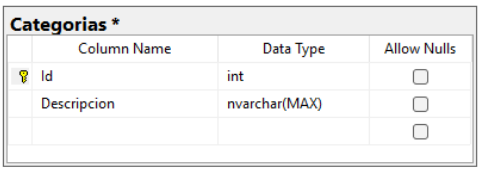


Creamos las diferentes tablas con sus atributos así como asignamos las llaves primarias, por lo que se vería de la siguiente manera



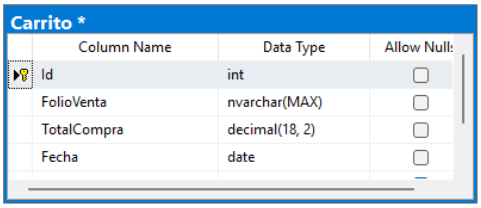
Productos *

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Id	int	☐
	Descripcion	nvarchar(MAX)	☐
	Precio	decimal(18, 2)	☐
	Cantidad	int	☐
	IdCategoria	int	☐
	IdMarca	int	☐
			☐



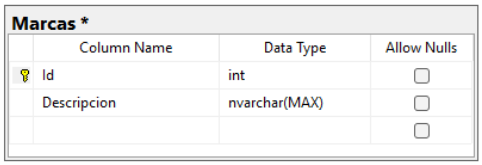
Categorias *

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Id	int	☐
	Descripcion	nvarchar(MAX)	☐
			☐



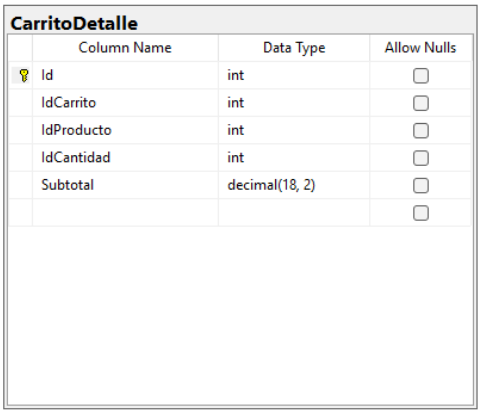
Carrito *

	Column Name	Data Type	Allow Null
🔑	Id	int	☐
	FolioVenta	nvarchar(MAX)	☐
	TotalCompra	decimal(18, 2)	☐
	Fecha	date	☐



Marcas *

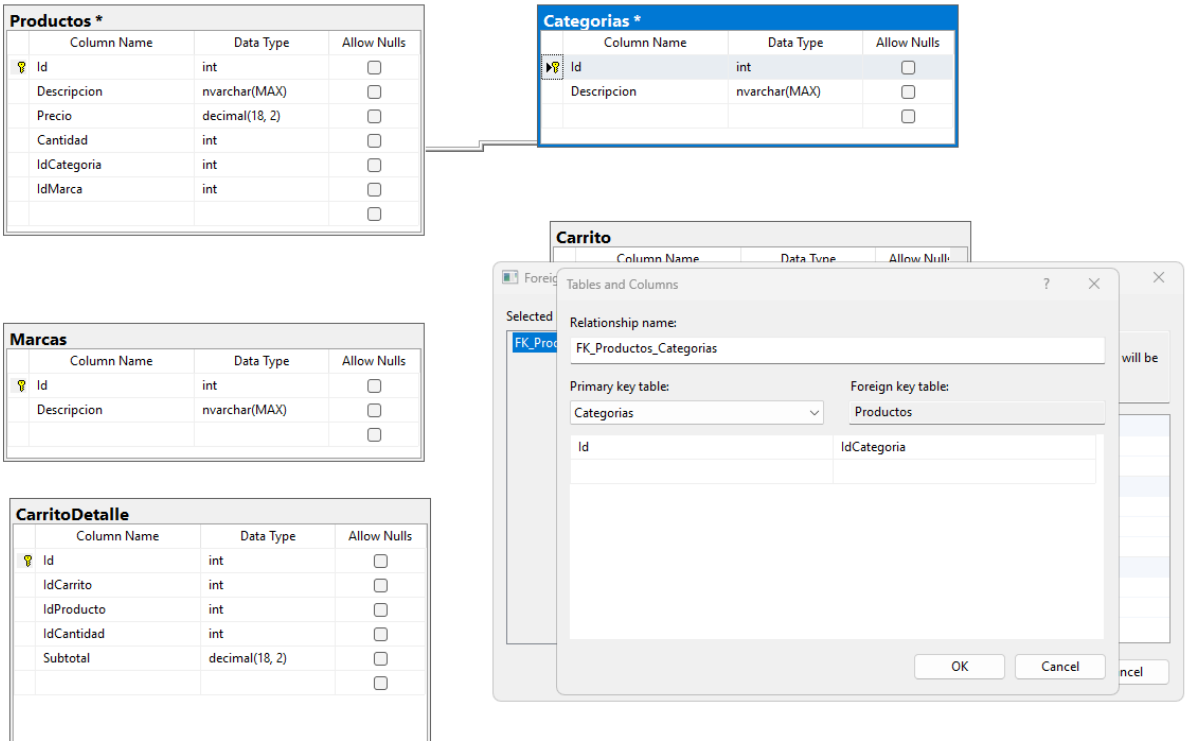
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Id	int	☐
	Descripcion	nvarchar(MAX)	☐
			☐



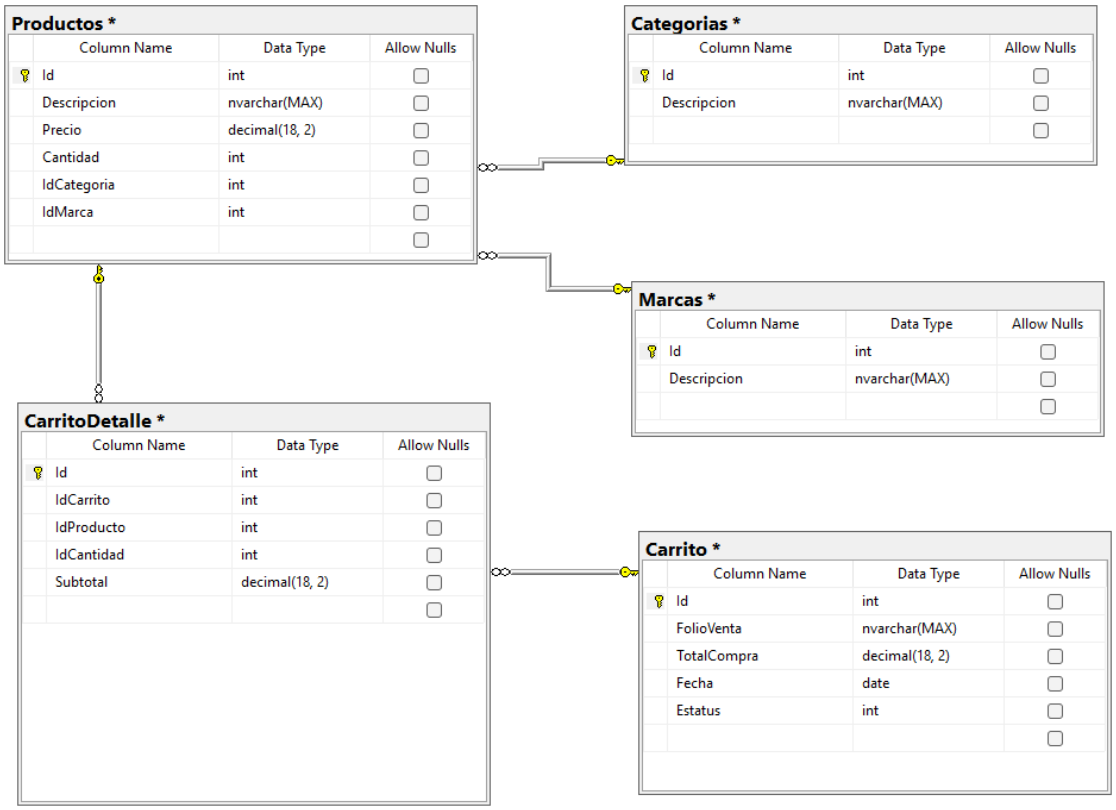
CarritoDetalle

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Id	int	☐
	IdCarrito	int	☐
	IdProducto	int	☐
	IdCantidad	int	☐
	Subtotal	decimal(18, 2)	☐
			☐

Una vez que tengamos estas tablas, realizaremos las llaves foráneas donde seleccionamos la llave primaria de alguna tabla y la unimos a donde debería ir su llave foránea



Por lo que comprobamos que se esta relacionando correctamente y aceptamos la decisión y seguimos con las demás llaves foráneas



Una vez realizado este paso, insertamos 5 datos en cada una de las tablas incluyendo cada uno de sus atributos, así como la cantidad, precio, fecha, etc, correspondiendo a cada una de las tablas

```sql
INSERT INTO Categorias (Descripcion) VALUES ('Electrónica');
INSERT INTO Categorias (Descripcion) VALUES ('Ropa');
INSERT INTO Categorias (Descripcion) VALUES ('Muebles');
INSERT INTO Categorias (Descripcion) VALUES ('Deportes');
INSERT INTO Categorias (Descripcion) VALUES ('Juguetes');

INSERT INTO Marcas (Descripcion) VALUES ('JBL');
INSERT INTO Marcas (Descripcion) VALUES ('Nike');
INSERT INTO Marcas (Descripcion) VALUES ('Sony');
INSERT INTO Marcas (Descripcion) VALUES ('Acer');
INSERT INTO Marcas (Descripcion) VALUES ('Xbox');

INSERT INTO Productos (Descripcion, Precio, Cantidad, IdCategoria, IdMarca) VALUES ('Series X', 9000.00, 50, 1, 5);
INSERT INTO Productos (Descripcion, Precio, Cantidad, IdCategoria, IdMarca) VALUES ('Tenis Running', 1200.00, 100, 2, 2);
INSERT INTO Productos (Descripcion, Precio, Cantidad, IdCategoria, IdMarca) VALUES ('Audífonos', 600.00, 30, 1, 3);
INSERT INTO Productos (Descripcion, Precio, Cantidad, IdCategoria, IdMarca) VALUES ('Bocina', 1200.00, 20, 1, 1);
INSERT INTO Productos (Descripcion, Precio, Cantidad, IdCategoria, IdMarca) VALUES ('Tablet', 1600.00, 10, 1, 4);

INSERT INTO Carrito (FolioVenta, TotalCompra, Fecha, Estatus) VALUES ('001', 9000.00, '2026-06-01', 1);
INSERT INTO Carrito (FolioVenta, TotalCompra, Fecha, Estatus) VALUES ('002', 1200.00, '2026-06-01', 1);
INSERT INTO Carrito (FolioVenta, TotalCompra, Fecha, Estatus) VALUES ('003', 1600.00, '2026-06-02', 1);
INSERT INTO Carrito (FolioVenta, TotalCompra, Fecha, Estatus) VALUES ('004', 600.00, '2026-06-02', 0);
INSERT INTO Carrito (FolioVenta, TotalCompra, Fecha, Estatus) VALUES ('005', 1200.00, '2026-06-02', 1);

INSERT INTO CarritoDetalle (IdCarrito, IdProducto, IdCantidad, Subtotal) VALUES (1, 1, 1, 9000.00);
INSERT INTO CarritoDetalle (IdCarrito, IdProducto, IdCantidad, Subtotal) VALUES (2, 2, 1, 1200.00);
INSERT INTO CarritoDetalle (IdCarrito, IdProducto, IdCantidad, Subtotal) VALUES (3, 5, 1, 1600.00);
INSERT INTO CarritoDetalle (IdCarrito, IdProducto, IdCantidad, Subtotal) VALUES (4, 3, 1, 600.00);
INSERT INTO CarritoDetalle (IdCarrito, IdProducto, IdCantidad, Subtotal) VALUES (5, 4, 1, 1200.00);
```

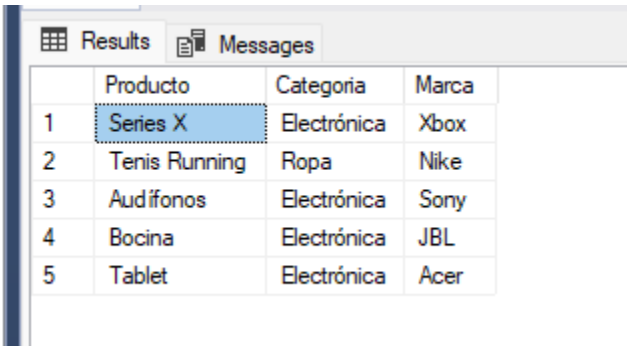
En este caso tenemos en el apartado de estatus un 1 y 0 para poder validar si la compra se realizo o no, una vez que ingresemos los datos a las bases de datos, realizaremos consultas de las tablas a través de INNER JOINS

Consultar los productos con sus marcas y sus categorías.

```sql
SELECT
    P.Descripcion AS Producto,
    C.Descripcion AS Categoria,
    M.Descripcion AS Marca
FROM Productos P
INNER JOIN Categorias C ON P.IdCategoria = C.Id
INNER JOIN Marcas M ON P.IdMarca = M.Id;
```

Escribimos lo anterior en un query, seleccionamos la descripción del producto como producto, la descripción de la categoría como categoría y la descripción de la marca como marca, desde la tabla productos,, con inner join las uniremos, en este caso la tabla categoría c la uniremos con el id idCategoria de la tabla producto y se asignaran con la llave primaria id de la tabla de categoría,

utilizamos inner join para unir las marcas con la marca de la tabla producto uniendo la llave primaria id de la tabla marca, al ejecutar los comandos nos dará la tabla con el producto, categoría y marca

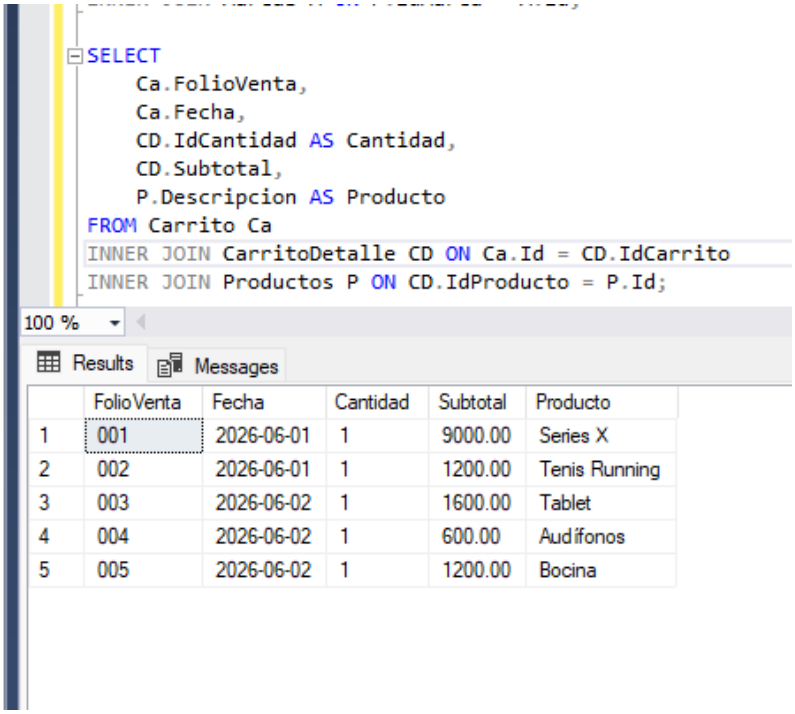


Results | Messages

	Producto	Categoria	Marca
1	Series X	Electrónica	Xbox
2	Tenis Running	Ropa	Nike
3	Audífonos	Electrónica	Sony
4	Bocina	Electrónica	JBL
5	Tablet	Electrónica	Acer

Consultar los carritos con sus carritos detalle y sus productos.

Para esta consulta realizamos lo mismo cambiando las tablas a la de categoría y de carrito detalle, ya que de ahí se seleccionaran los datos uniendo las llaves primarias para seleccionar los productos , el carrito detalle



```
SELECT
    Ca.FolioVenta,
    Ca.Fecha,
    CD.IdCantidad AS Cantidad,
    CD.Subtotal,
    P.Descripcion AS Producto
FROM Carrito Ca
INNER JOIN CarritoDetalle CD ON Ca.Id = CD.IdCarrito
INNER JOIN Productos P ON CD.IdProducto = P.Id;
```

100 %

Results | Messages

	FolioVenta	Fecha	Cantidad	Subtotal	Producto
1	001	2026-06-01	1	9000.00	Series X
2	002	2026-06-01	1	1200.00	Tenis Running
3	003	2026-06-02	1	1600.00	Tablet
4	004	2026-06-02	1	600.00	Audífonos
5	005	2026-06-02	1	1200.00	Bocina

Consultar los carritos con sus carritos detalle y sus productos y sus marcas y categorías. Como las consultas anteriores, realizamos un código parecido seleccionando desde las tablas de carrito el folio, venta desde la tabla productos la descripción, desde la tabla marca su descripción, la descripción de la categoría y el id del carrito detalle y el subtotal del detalle, se unen con inner join para vincular el id carrito que coincida con el id de la tabla carrito, realizamos lo mismo con productos, marcas y categorías para poder extraer los datos guardados desde la tabla carrito, cada inner join coincidirá con la selección de la información que buscamos después de el folio venta y fecha ya que se seleccionan desde diferentes tablas

```
SELECT
    Ca.FolioVenta,
    Ca.Fecha,
    P.Descripcion AS Producto,
    M.Descripcion AS Marca,
    C.Descripcion AS Categoria,
    CD.IdCantidad AS Cantidad,
    CD.Subtotal
FROM Carrito Ca
INNER JOIN CarritoDetalle CD ON Ca.Id = CD.IdCarrito
INNER JOIN Productos P ON CD.IdProducto = P.Id
INNER JOIN Marcas M ON P.IdMarca = M.Id
INNER JOIN Categorias C ON P.IdCategoria = C.Id;
```

%

Results | Messages

FolioVenta	Fecha	Producto	Marca	Categoria	Cantidad	Subtotal
001	2026-06-01	Series X	Xbox	Electrónica	1	9000.00
002	2026-06-01	Tenis Running	Nike	Ropa	1	1200.00
003	2026-06-02	Tablet	Acer	Electrónica	1	1600.00
004	2026-06-02	Audífonos	Sony	Electrónica	1	600.00
005	2026-06-02	Bocina	JBL	Electrónica	1	1200.00

Conclusiones.

La creación de las tablas junto con sus atributos a través de un apartado grafico fue mas fácil, ya que podremos crear las uniones de las llaves foráneas de una manera mas fácil que al manipularlo con código ya que con código era un poco mas difícil al tener que escribir todo con comandos así como la unión de las llaves foráneas y las creaciones con las llaves primarias por lo que se me hizo mas fácil este método, la creación de la base de datos a través de la inserción de datos por código no es muy difícil pero si es muy tedioso al tener que revisar si los datos ingresados están correctos, el uso de las inner join es un poco confuso al principio ya que definimos un id al que se le unirán diferentes tablas seleccionándolas desde otra parte, aunque la estructura es fácil, llega a ser confuso por tener que seleccionar el nombre y el abreviado y después unirlo con su respectivo id o llave primaria para poder crear una llave foránea que usaremos para seleccionar los datos

Referencias.

Hackemi. (2025). GitHub - Hackemi/Desarrollo_de_sistemas_web2: Tareas. GitHub. https://github.com/Hackemi/Desarrollo_de_sistemas_web2